

Entregable 2

NMAP RECON CHALLENGE

Realizado por	Deyra Salazar
Fecha	septiembre 2026

1.-Verificar el objetivo – comprobar que el host está disponible

Con el comando `nmap -sn scanme.nmap.org` podemos verificar si el host está disponible, al ejecutar nos indica que la IP que resuelve es 45.33.32.156, que está UP y que tuvo 0.00057segundos de latencia en la respuesta.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 20:14 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00057s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.66 seconds
```

2.- Descubrir los puertos

Con el comando `nmap scanme.nmap.org` se puede escanear los puertos tcp expuesto para el objetivo.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 20:36 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.019s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
554/tcp    closed rtsp
1720/tcp   closed h323q931
1723/tcp   closed pptp
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.88 seconds
```

Se encontró que los puertos TCP 22 (ssh),80 (http),9929 (nping-echo) y 31337 (Elite) se encuentran en modo escucha.

Los puertos TCP 21 (ftp), 554 (rtsp), 1720 (h323q931), y 1723 (pptp) se encuentran en modo close, es decir el host respondió, pero no tiene un servicio en modo escucha para esos puertos. De igual manera detectó 992 puertos sin respuesta como filtered.

Ejecutando el comando nmap -p- se obtuvo el mismo resultado.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -p- scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 20:46 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 53468 filtered tcp ports (net-unreach), 12059 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
554/tcp   closed rtsp
1720/tcp  closed h323q931
1723/tcp  closed pptp
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 131.33 seconds
```

3.- Identificar los servicios

Con la opción -sV se realizó la detección de servicios y versiones. A diferencia del escaneo básico, esta técnica permite obtener información adicional sobre las aplicaciones que atienden los puertos identificados. Con esto se encontró lo siguiente:

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 21:17 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.023s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.4.7
5060/tcp  closed sip
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.71 seconds
```

Nmap encontró 995 puertos filtrados sin respuesta. Por defecto se analizan los 1000 más comunes, de estos 995 no respondieron, por lo que se clasifican como filtered, es decir, no se sabe si están abiertos o cerrados. En el puerto TCP 22 se identificó un servicio ssh (puerto de conexión o administrador de servidores), se observa que el software asociado es OpenSSH 6.6.1p1 sobre Ubuntu.

En el puerto TCP 80 se identificó un servicio HTTP correspondiente a un servidor web Apache HTTP Server 2.4.7. Este servicio permite el acceso al contenido web publicado por el servidor.

En el puerto TCP 9929 se identificó el servicio nping-echo, relacionado con la herramienta Nping del proyecto Nmap. Este servicio puede utilizarse para realizar pruebas relacionadas con paquetes y conectividad de red.

El puerto TCP 5060 fue identificado como cerrado. Aunque Nmap lo asocia normalmente con el protocolo SIP, el estado closed indica que actualmente no existe un servicio escuchando en dicho puerto.

Por último, el puerto TCP 31337 fue identificado como abierto, pero Nmap lo clasificó como tcpwrapped. Esto indica que el puerto respondió a la conexión, aunque esta fue cerrada antes de que Nmap pudiera determinar

con precisión el servicio o su versión. Esto puede estar relacionado con mecanismos de control de acceso o restricciones configuradas en el servidor.

A partir de la información obtenida durante la detección de servicios, Nmap infirió que el sistema operativo utilizado por el servidor pertenece a la familia Linux.

4.- Analizar un servicio – TCP 80 HTTP

Se eligió el puerto TCP 80 para hacer el análisis de servicio, ya que es el servicio que da acceso a la web.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 21:23 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.034s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    Apache httpd 2.4.7

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.45 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap --script http-title -p 80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 21:41 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.033s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.41 seconds
```

Con el comando `nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org` se comprobó que el puerto se encuentra abierto y que el servidor utiliza Apache HTTP Server 2.4.7. También se utilizó el script NSE `http-title` con el objetivo de obtener información adicional del servicio web. El script logró recuperar el título de la página publicada, mostrando “Go ahead and ScanMe!”. Esto confirmó que el servicio HTTP se encuentra operativo y que responde correctamente a solicitudes web.

Algo importante que hay que mencionar es que la versión 2.4.7 de Apache HTTP server tiene muchas vulnerabilidades críticas asociadas a la ejecución remota de código y desbordamiento de búffer, queda fuera del alcance de esta actividad hacer ese análisis, además, es posible que esta sea la versión que tiene con propósitos educativos.

5.- Utilizar un script NSE – TCP 22 SSH

Se utilizó Nmap Scripting Engine (NSE) para obtener información adicional sobre el servicio SSH previamente identificado en el puerto TCP 22. Para ello se ejecutó el script `ssh-hostkey` mediante el comando `nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org`. Esto para consultar las claves públicas de host utilizadas por el servidor SSH y mostrar sus respectivas huellas digitales y algoritmos criptográficos. Esta información permite caracterizar con mayor detalle el servicio SSH, esto no obtiene información de contraseñas o autenticación.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap --script ssh-hostkey -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 21:59 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.034s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.82 seconds
```

Se identificaron cuatro tipos de claves: DSA de 1024 bits, RSA de 2048 bits, ECDSA de 256 bits y ED25519 de 256 bits, junto con sus respectivas huellas digitales. Estas claves son utilizadas por SSH para que los clientes puedan verificar criptográficamente la identidad del servidor durante el establecimiento de una conexión.

6.- Detectar el sistema operativo del host

Se ejecutó el comando `nmap -O scanme.nmap.org`, la terminal solicitó la clave sudo y luego mostró el siguiente resultado.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 22:15 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.064s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    closed ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
554/tcp    closed rtsp
1720/tcp  closed h323q931
1723/tcp  closed pptp
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%), QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 33.46 seconds
```

Nmap recopiló información sobre el comportamiento de la pila TCP/IP del host asociado al dominio `scanme.nmap.org`, pero no obtuvo coincidencias exactas con un sistema operativo, el resultado muestra las estimaciones AT&T embedded con 90 % de similitud, Oracle VirtualBox y Slirp con 88 %, y QEMU con 86 %. Acá volvemos a observar los 992 puertos filtered, lo que pudo reducir la cantidad de información para identificar el sistema operativo e indica “No exact OS matches for host (test conditions non-ideal)”. En conclusión este resultado es una estimación (como se observó en el punto 3 donde se identificó los servicios, en donde indicó que era Linux).

Nota: La pila TCP/IP es la implementación de los protocolos de red que utiliza el sistema operativo para comunicarse.

7.- Explorar más allá.

Se ejecutó el comando `sudo nmap -A scanme.nmap.org` con el objetivo de realizar un reconocimiento más completo del host y comparar sus resultados con los escaneos realizados anteriormente.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -A scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 22:39 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.017s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256  96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    open  http            Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
9929/tcp  open  nping-echo      Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (92%), Slirp (92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (92%), QEMU user mode network gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.28 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.94 seconds
```

El escaneo confirmó nuevamente los puertos TCP 22, 80, 9929 y 31337 como abiertos. Asimismo, identificó OpenSSH 6.6.1p1 en el puerto 22, Apache HTTP Server 2.4.7 en el puerto 80 y Nping Echo en el puerto 9929.

A diferencia del escaneo `nmap -sV`, la opción `-A` obtuvo información adicional. Sobre SSH recuperó las claves públicas del servidor y sobre HTTP identificó el encabezado Apache/2.4.7, el título “Go ahead and ScanMe!” y datos asociados al favicon. También realizó una estimación del sistema operativo y un traceroute hacia el objetivo.

Nuevamente, la detección del sistema operativo no fue concluyente, ya que Nmap indicó que las condiciones de la prueba no eran ideales y que no se había encontrado al menos un puerto abierto y uno cerrado. Aunque las firmas TCP/IP mostraron diferentes estimaciones, la información obtenida de los servicios permitió inferir que el host utiliza un sistema basado en Linux.

En comparación con `nmap -sV`, el escaneo `-A` proporcionó una visión más completa del objetivo al integrar detección de versiones, scripts NSE, fingerprinting del sistema operativo y traceroute, todo dentro de una sola ejecución.

8.- Analizar los resultados

Luego de revisar todos los resultados, considero que los principales puntos de interés son los servicios SSH (22/TCP) y HTTP (80/TCP), porque son servicios directamente accesibles desde la red y además fue posible identificar el software y la versión que utilizan: OpenSSH 6.6.1p1 y Apache HTTP Server 2.4.7.

El hallazgo que considero más relevante es el servicio HTTP, porque no solo se confirmó que el puerto 80 está abierto, sino que también fue posible identificar el servidor Apache y obtener información adicional de la aplicación web mediante script NSE. Esto demuestra que un servicio expuesto puede entregar información útil para posteriores etapas de análisis.

El segundo punto de interés es SSH, porque es un servicio normalmente relacionado con la administración remota del servidor. Además, el análisis de scripts NSE permitió conocer las claves públicas y algoritmos criptográficos utilizados, lo que aporta información adicional sobre su configuración.

También considero relevante el puerto 31337, ya que se encuentra abierto pero Nmap no pudo identificar con precisión el servicio y lo clasificó como tcpwrapped. Esto lo convierte en un punto que requeriría mayor revisión, porque existe un servicio accesible pero no se conoce con certeza qué aplicación está detrás.

Por último, la gran cantidad de puertos filtered sugiere que existen mecanismos de filtrado que dificultan el reconocimiento y reducen la superficie directamente visible desde Internet. Por ello, no todos los puertos pudieron clasificarse como abiertos o cerrados.

En conclusión, los hallazgos que priorizaría para un análisis posterior serían primero HTTP, luego SSH y finalmente el puerto 31337, porque son los servicios que representan los puntos de exposición más claros del host. El reconocimiento permitió identificar dónde concentrar futuras validaciones sin necesidad de realizar explotación.

9.- Comparar técnicas

Se ejecutó nmap T1 y nmap T4 con el fin de comparar. Los resultados fueron los mismos a nivel de información, y a nivel de tiempo de ejecución si se observó una diferencia importante, -T1 tardó 78.83 segundos y -T4 solo 3.58 segundos. Para mí, para este caso, resulta más útil T4 porque se obtuvo la misma información y se ejecutó mas rápido, sin embargo, en un ambiente real, fuera de este ejemplo didáctico, puede resultar más útil el T1, ya que la guía indica que es más discreto y difícil de detectar.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -T1 -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 23:03 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 78.83 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -T4 -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-13 23:05 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.061s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.58 seconds

```

10.- Conclusiones

Esta actividad me ayudó a comprender como se puede usar nmap para identificar la superficie de exposición de un host a partir de sus puertos abiertos, que servicios corren, las versiones que corren e incluso el sistema operativo que corre, esto puede ser información crucial si estamos realizando un trabajo de hacking ético por que ya desde este primer contacto se puede encontrar puertos no recomendados, sistemas operativos o subsistemas con vulnerabilidades u obsoletos, toda esta información sirve de punto de partida para análisis más profundos de pentesting.

Para mí, el comando que utilicé y que me resultó más útil fue nmap 'A', porque permitió integrar en una sola ejecución varias técnicas que antes se habían usado por separado: detección de servicios y versiones, ejecución de scripts NSE, estimación del sistema operativo y traceroute. Lo más interesante fue comprobar cómo, al combinar distintos métodos de reconocimiento, se obtiene una visión mucho más completa del objetivo y se pueden identificar con mayor claridad los puntos que requieren una revisión posterior.

Este conocimiento puede aplicarse en otros escenarios de ciberseguridad, por ejemplo, para revisar servidores propios, validar qué servicios están expuestos antes de una auditoría, comprobar cambios después de aplicar controles de seguridad o realizar reconocimiento autorizado durante un pentest. Como siguiente paso, sería interesante profundizar en otros scripts NSE, análisis de servicios UDP y validación de vulnerabilidades, para pasar del reconocimiento inicial a una evaluación de seguridad más completa.

11.- Tabla de resultados

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS / OBSERVACIONES
1	nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar disponibilidad del host.	Host UP. IP: 45.33.32.156.	Se confirmó que el objetivo estaba activo antes del reconocimiento.
2	nmap scanme.nmap.org	Identificar puertos TCP expuestos.	Abiertos: 22, 80, 9929, 31337. 992 filtrados.	Permitió identificar la superficie inicial de exposición.
3	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar servicios y versiones.	OpenSSH 6.6.1p1, Apache 2.4.7, Nping Echo y tcpwrapped.	Conocer versiones permite priorizar servicios para análisis posterior.
4	nmap -sV -p 80 scanme.nmap.org	Analizar específicamente el servicio web.	80/tcp open, HTTP, Apache 2.4.7.	Se confirmó qué software atiende el servicio HTTP.
5	nmap --script http-title -p 80 scanme.nmap.org	Obtener información adicional de HTTP mediante NSE.	Título: "Go ahead and ScanMe!"	NSE permitió obtener información de la aplicación web sin explotación.
6	nmap --script ssh- hostkey -p 22 scanme.nmap.org	Analizar la configuración pública de SSH.	Claves DSA, RSA, ECDSA y ED25519 con fingerprints.	Se obtuvo información criptográfica del servicio SSH sin autenticación.
7	sudo nmap -O scanme.nmap.org	Estimar el sistema operativo.	Sin coincidencia exacta; estimaciones entre 86–90 %.	El fingerprinting no fue concluyente por condiciones no ideales.
8	sudo nmap -A scanme.nmap.org	Reconocimiento integral.	Servicios, versiones, NSE, OS fingerprinting y traceroute.	Fue el comando más completo al integrar varias técnicas en una ejecución.
9	nmap -T1 -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org	Evaluar un escaneo de temporización lenta.	Mismos 4 puertos abiertos. 78.83 s.	Obtuvo los mismos resultados, pero con ejecución mucho más lenta.
10	nmap -T4 -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org	Evaluar un escaneo de temporización rápida.	Mismos 4 puertos abiertos. 3.58 s.	Fue más eficiente en este laboratorio al obtener lo mismo en menor tiempo.